

TASK2 数据炼金术：数据诊断与构造交易指标

姓名：辛家辉
日期：2026年7月4日

一、数据来源与基础诊断

本文延续 TASK1 中搭建的数据引擎，对恒瑞医药、百济神州、君实生物、复星医药四家创新药相关企业均完成 TASK2 指标计算。正文以恒瑞医药（股票代码：600276.SH）作为详细展示样本，数据来自自己保存的日线行情 CSV 文件，样本区间为 2025-07-04 至 2026-07-03，共 242 个交易日。字段包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额和涨跌幅。

首先对数据进行基础诊断。缺失值检查结果显示，所有字段缺失值数量均为 0，说明该数据集在本次任务所需字段上较完整，可以直接用于描述性统计和技术指标计算。若真实研究中出现缺失值，应进一步区分停牌、接口缺失、字段异常等原因，而不能简单删除。

字段	缺失值数量
ts_code	0
trade_date	0
open	0
high	0
low	0
close	0
vol	0
amount	0
pct_chg	0

指标	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
开盘价	59.20	6.08	46.10	59.54	73.00
最高价	60.12	6.10	46.60	60.31	74.04
最低价	58.40	5.96	45.26	58.72	71.64
收盘价	59.18	6.06	45.94	59.07	72.47
成交量	621710.94	324601.47	155181.75	551916.35	2465399.65
成交额	3651217.27	1895784.32	952122.26	3245063.09	13832346.44
涨跌幅	0.04	2.18	-5.06	-0.25	10.00

从描述性统计可以看出，样本期内收盘价均值约为 59.18 元，最低收盘价为 45.94 元，最高收盘价为 72.47 元，说明股价在一年内经历了较明显的波动。涨跌幅均值接近 0，但标准差约为 2.18，说明单日波动仍然不可忽视。

公司	代码	缺失值	区间收益	最新收盘	RSI(14)	MACD柱	KDJ J
恒瑞医药	600276.SH	0	2.23%	54.45	64.02	0.8643	89.65
百济神州	688235.SH	0	16.25%	266.96	65.50	5.3099	95.35
君实生物	688180.SH	0	-5.52%	37.99	68.22	1.1162	100.71
复星医药	600196.SH	0	-8.42%	23.29	55.84	0.2450	96.85

上表显示，四家公司均已完成同一套数据诊断和指标计算，缺失值均为0。其中百济神州样本期收益最高，恒瑞医药和百济神州RSI均处于60以上，君实生物和复星医药的KDJ J值也处于偏高区域，提示短期反弹后需要关注波动风险。

二、RSI、MACD 与布林带的计算方法和作用

RSI (Relative Strength Index, 相对强弱指标) 由 Welles Wilder 提出，常用周期为14 日。计算步骤为：先计算每日价格变化，将上涨部分记为 Gain、下跌部分绝对值记为 Loss；再计算平均上涨幅度和平均下跌幅度； $RS = \text{平均上涨幅度} / \text{平均下跌幅度}$ ； $RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$ 。RSI 的取值通常在 0 到 100 之间，常用 70 以上作为偏热或超买参考，30 以下作为偏冷或超卖参考。

MACD (Moving Average Convergence Divergence, 指数平滑异同移动平均线) 通常由 12 日 EMA、26 日 EMA 和 9 日信号线构成。 $DIF = EMA(12) - EMA(26)$ ， $DEA = EMA(DIF, 9)$ ，MACD 柱 = $DIF - DEA$ 。DIF 上穿 DEA 常被视为动能改善信号，下穿则可能提示动能转弱；柱状图扩大或缩小可辅助观察趋势强弱变化。

布林带 (Bollinger Bands) 通常以 20 日移动平均线为中轨，上轨 = 20 日均线 + 2 倍标准差，下轨 = 20 日均线 - 2 倍标准差。布林带同时反映趋势和波动率：价格靠近上轨说明短期价格处于相对强势区域，靠近下轨说明短期价格偏弱；带宽扩大表示波动放大，带宽收窄表示波动收敛。

三、指标计算结果与可视化解读

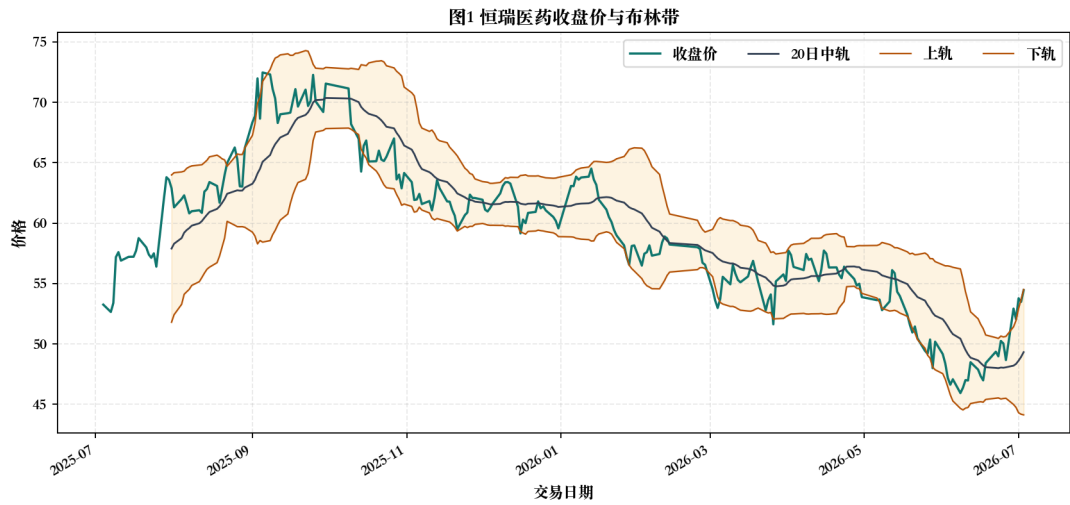


图1 恒瑞医药收盘价与布林带

图1显示，样本期内股价先在 2025 年三季度明显上行，随后逐步回落，2026 年 6 月附近触及布林带下轨后出现反弹。最新交易日收盘价为 54.45 元，接近布林带上轨 54.52 元，说明短期价格已回到相对强势区域，但也需要警惕靠近上轨后的波动。

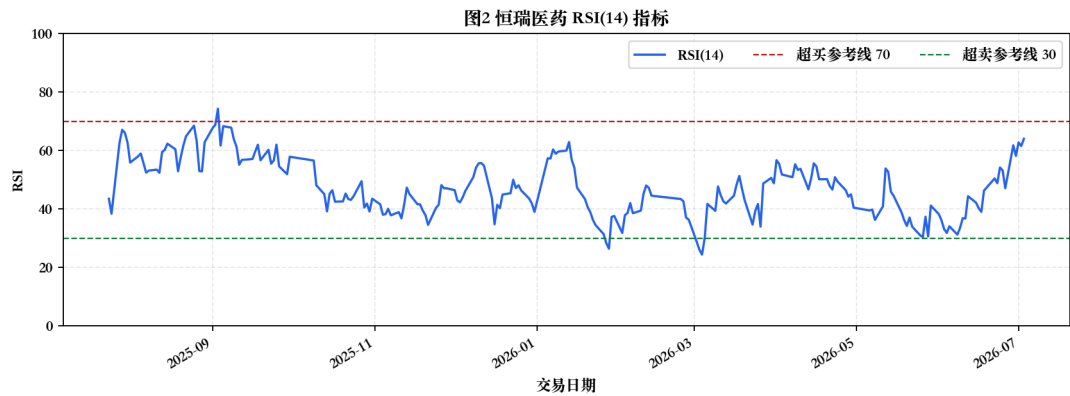


图2 恒瑞医药 RSI(14) 指标

图2显示，RSI 在样本期内多次进入 70 附近的偏热区域，也曾跌向 30 附近的偏冷区域。最新 RSI(14) 为 64.02，处于 50 以上但尚未超过 70，表示近期反弹动能较强，但还没有达到典型超买阈值。

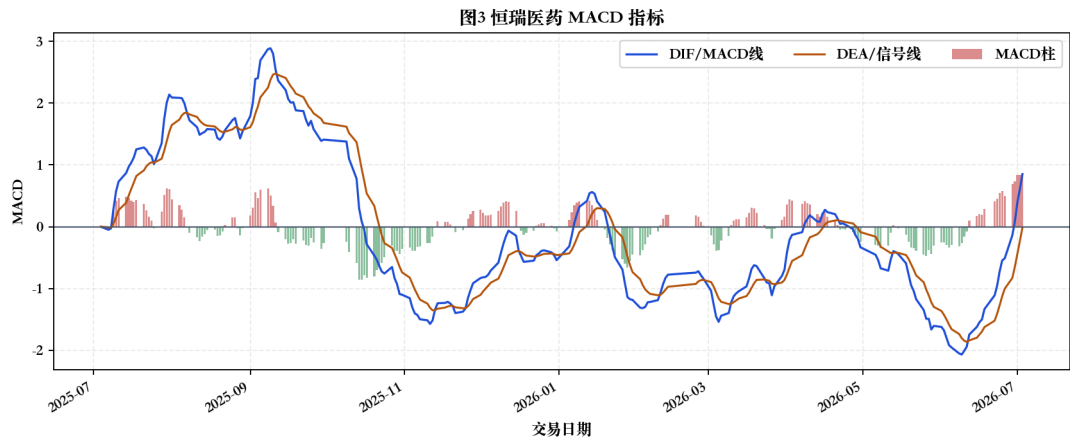


图3 恒瑞医药 MACD 指标

图3显示，MACD 能较直观地展示趋势动能变化。最新 DIF/MACD 线为 0.8515，信号线为 -0.0128，柱状图为正，说明短期均线相对中期均线已有改善，近期动能偏正。

四、扩展指标：KDJ

除 RSI、MACD 和布林带外，常见技术指标还包括均线 MA、成交量均线、KDJ、ATR、OBV、CCI、动量指标 Momentum 等。本文选择 KDJ 作为扩展指标。KDJ 是在随机指标基础上发展出的摆动类指标，常用于观察短期价格在近期高低区间中的相对位置。

KDJ 的常见计算方法为：先计算 9 日 $RSV = (\text{收盘价} - 9 \text{ 日最低价}) / (9 \text{ 日最高价} - 9 \text{ 日最低价}) * 100$ ；然后用平滑方法计算 K 值和 D 值，例如 $K = 2/3 * \text{前一日 K} + 1/3 * RSV$ ， $D = 2/3 * \text{前一日 D} + 1/3 * K$ ；最后 $J = 3K - 2D$ 。KDJ 对短期波动较敏感，J 值高于 80 常被视为短期偏热，低于 20 常被视为短期偏冷。

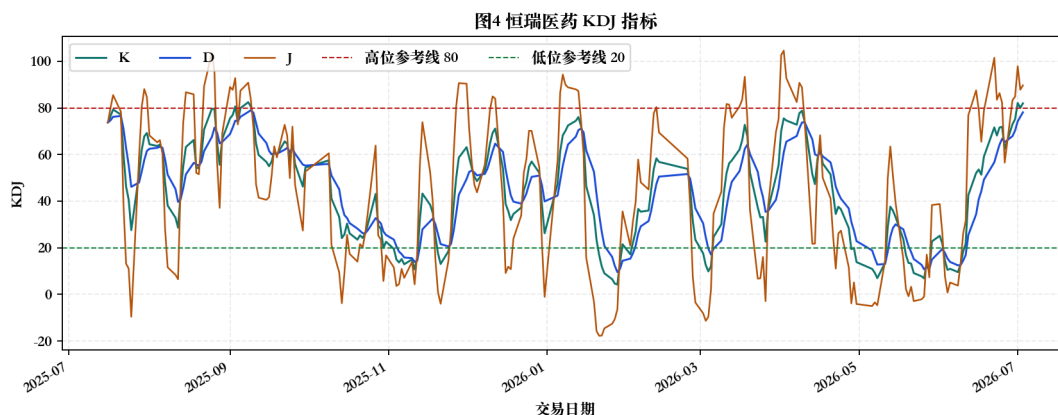


图4 恒瑞医药 KDJ 指标

图4显示，KDJ 对近期反弹较敏感。最新 K 值为 81.95，D 值为 78.10，J 值为 89.65，J 值已经高于 80，说明短线反弹力度较强，但短期过热风险也开始上升。

五、Python 实现摘要

本次任务的完整 Python 脚本已保存为 task2_indicator_analysis.py。核心流程是：读取已保存的 CSV，按交易日期排序，先进行缺失值和描述性统计诊断，再计算 RSI、MACD、布林带和 KDJ，最后将指标数据保存为 CSV 并绘制图形。核心代码摘要如下：

```
data = pd.read_csv("600276.SH_daily.csv", encoding="utf-8-sig")
data["trade_date"] = pd.to_datetime(data["trade_date"].astype(str), format="%Y%m%d")
data = data.sort_values("trade_date")
```

```
delta = data["close"].diff()
gain = delta.clip(lower=0)
loss = -delta.clip(upper=0)
avg_gain = gain.ewm(alpha=1/14, adjust=False, min_periods=14).mean()
avg_loss = loss.ewm(alpha=1/14, adjust=False, min_periods=14).mean()
data["rsi14"] = 100 - 100 / (1 + avg_gain / avg_loss)
```

```
data["ema12"] = data["close"].ewm(span=12, adjust=False).mean()
data["ema26"] = data["close"].ewm(span=26, adjust=False).mean()
data["macd"] = data["ema12"] - data["ema26"]
data["macd_signal"] = data["macd"].ewm(span=9, adjust=False).mean()
data["macd_hist"] = data["macd"] - data["macd_signal"]
```

```
data["bb_mid"] = data["close"].rolling(20).mean()
std20 = data["close"].rolling(20).std(ddof=0)
data["bb_upper"] = data["bb_mid"] + 2 * std20
data["bb_lower"] = data["bb_mid"] - 2 * std20
```

```
low9 = data["low"].rolling(9).min()
high9 = data["high"].rolling(9).max()
```

```
data["kdj_rsv"] = (data["close"] - low9) / (high9 - low9) * 100
data["kdj_k"] = data["kdj_rsv"].ewm(alpha=1/3, adjust=False).mean()
data["kdj_d"] = data["kdj_k"].ewm(alpha=1/3, adjust=False).mean()
data["kdj_j"] = 3 * data["kdj_k"] - 2 * data["kdj_d"]
```

六、小结

本次任务完成了从数据诊断到交易指标构造的基本流程。缺失值检查和描述性统计帮助判断数据是否可用，RSI、MACD、布林带和 KDJ 则从动量、趋势、波动率和短期相对位置等角度提取交易信息。需要强调的是，技术指标不是单独的买卖结论，而是辅助观察市场状态的工具。实际策略开发中，应将指标信号与行业基本面、交易成本、风险控制和回测结果结合使用。

参考资料：Welles Wilder 的 RSI 指标介绍、MACD 指标常用定义，以及 John Bollinger 关于 Bollinger Bands 的官方说明。